МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИКЕ В ПРОФИЛЬНОЙ СФЕРЕ

Тема практики:
«Прогнозирование риска госпитализации пациентов с диабетом»

Отчет представлен к
рассмотрению:
Студент группы: КББО-03-23 «05» июня 2026 г. _____ Николаев Д.С.
(подпись)

Отчет утвержден.
Допущен к защите:

Руководитель практики «05» июня 2026 г. _____ Пламадил О.А.
(подпись)

Москва 2026 г.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ В ПРОФИЛЬНОЙ СФЕРЕ

Студенту 3 курса учебной группы КББО-03-23
Николаева Даниила Сергеевича

Время практики: с 01 июня 2026 г. по 05 июня 2026 г.
Должность на практике: студент

1. ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА: подготовка исходных данных и формулирование задачи прогнозирования риска госпитализации пациентов с диабетом для последующего анализа с использованием языка программирования Python и разработки интерактивного веб-интерфейса на Flet

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ:

2.1. Обзор существующих решений по прогнозированию риска госпитализации пациентов с диабетом

2.2. Описание исходного набора данных Diabetes 130-US hospitals for years 1999–2008

2.3. Описание задачи анализа данных и прогнозирования риска повторной госпитализации пациентов с диабетом

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ: в процессе практики рекомендуется использовать периодические издания и отраслевую литературу годом издания не старше 10 лет.

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель практики
«26» мая 2025 г. _____ (Пламадил О.А.)
(подпись)

Задание получил
«26» мая 2025 г. _____ (Николаев Д.С.)
(подпись)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

РАБОЧИЙ ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ
практики в профильной сфере

студента Николаева Д.С. 3 курса группы группы КББО-03-23.

№	Сроки выполнения	Этап	Отметка о выполнении
1	01.06.2026	Подготовительный этап, включающий в себя организационное собрание (Вводная лекция о порядке организации и прохождения практики)	выполнено
2	с 01.06.2026 по 03.06.2026	Выполнение задания по практике в соответствии с выданным заданием студента. (Мероприятия по сбору, обработке и структурированию материала, выполнение поставленной задачи)	выполнено
3	с 04.06.2026 по 05.06.2026	Подготовка отчета по практике (Оформление материалов отчета в полном соответствии с требованиями на оформление учебных работ студентов)	выполнено
4	05.06.2026	Представление отчета по практике к защите посредством загрузки на портал ДПО (https://online-dpo.mirea.ru/)	выполнено

Согласовано:

Руководитель практики _____/ Пламадил О.А./

Обучающийся _____/ Николаев Д.С./

1. Постановка задачи и описание исходных данных.

Тема практической части итоговой аттестационной работы — «Прогнозирование риска госпитализации пациентов с диабетом». Работа выполняется в углублённом формате: помимо аналитических расчётов и выводов в Jupyter Notebook, необходимо разработать интерактивный веб-интерфейс на Flet, позволяющий выполнять основные этапы анализа без непосредственного редактирования программного кода.

Актуальность выбранной темы связана с тем, что сахарный диабет является хроническим заболеванием, которое часто сопровождается осложнениями и требует регулярного медицинского наблюдения. Повторная госпитализация пациента в течение короткого периода после выписки может указывать на недостаточный контроль состояния, наличие сопутствующих заболеваний, сложности с подбором терапии или высокий общий риск ухудшения здоровья. Поэтому анализ медицинских данных позволяет заранее выделять группы пациентов, которым требуется более внимательное наблюдение после выписки.

Цель работы — выполнить подготовку и дальнейшую реализацию аналитического исследования данных о пациентах с диабетом, выявить факторы, связанные с риском повторной госпитализации, а также разработать веб-интерфейс на Flet для загрузки исходных данных, запуска ключевых расчётов и визуализации результатов анализа.

Объектом исследования являются пациенты с сахарным диабетом, проходившие лечение в стационарах. Предметом исследования являются медицинские, демографические и организационные признаки, которые могут быть связаны с вероятностью повторной госпитализации пациента.

В рамках поставленной темы необходимо решить следующие задачи:

– сформулировать прикладную задачу анализа данных в медицинской области;

– загрузить и описать исходный набор данных Diabetes 130-US hospitals for years 1999–2008;

– определить состав входных признаков и целевую переменную readmitted;

– подготовить данные к последующему анализу: проверить типы признаков, обработать пропущенные значения, закодировать категориальные переменные и сформировать дополнительные признаки;

– выполнить исследовательский анализ данных и построить обязательные визуализации;

– проверить статистические гипотезы, предусмотренные заданием;

– выявить и ранжировать основные факторы риска повторной госпитализации;

– разработать интерактивный веб-интерфейс на Flet, отражающий основные этапы анализа и позволяющий пользователю работать с данными через элементы интерфейса.

В качестве исходных данных используется датасет Diabetes 130-US hospitals for years 1999–2008, размещённый на платформе Kaggle. Данный набор данных содержит сведения о более чем 100 000 госпитализациях пациентов с диабетом в медицинских учреждениях США за период с 1999 по 2008 год. В датасете представлены демографические характеристики пациентов, сведения о госпитализации, диагнозах, назначенных препаратах, лабораторных показателях и факте повторного поступления в стационар.

Ключевой целевой переменной для анализа является readmitted. Она показывает, был ли пациент повторно госпитализирован после предыдущего обращения. Для темы прогнозирования риска особое значение имеет повторная

госпитализация в течение 30 дней, так как именно она рассматривается как показатель повышенного риска и возможной недостаточной стабилизации состояния пациента после выписки.

Основные группы признаков исходного набора данных представлены в таблице 1.

Таблица 1 — Основные группы признаков исходного датасета

Группа признаков	Примеры признаков	Значение для анализа
Демографические данные	Возраст, пол, раса	Позволяют сравнить риск госпитализации между разными группами пациентов.
Сведения о госпитализации	Тип поступления, длительность пребывания, количество процедур, количество посещений	Характеризуют тяжесть случая и интенсивность оказанной медицинской помощи.
Диагнозы и сопутствующие заболевания	Основной диагноз, дополнительные диагнозы, количество диагнозов	Помогают оценить наличие осложнений и сопутствующих заболеваний.
Лабораторные показатели	HbA1c, показатели контроля глюкозы	Используются для оценки качества контроля диабета и возможной связи с повторной госпитализацией.
Назначенные препараты	Инсулин и другие противодиабетические препараты, изменение лечения	Позволяют оценить связь терапии с риском повторного поступления.
Целевая переменная	readmitted	Показывает факт повторной госпитализации и используется как основной результат анализа.

Для углублённого уровня выполнение работы предполагает не только анализ в Jupyter Notebook, но и создание отдельного пользовательского интерфейса. Веб-интерфейс должен быть разработан на Flet и использоваться как удобная оболочка для запуска основных аналитических действий. Пользователь должен иметь возможность загрузить файл с исходными данными, запустить обработку, получить краткую сводку по датасету, построить графики и просмотреть результаты проверки ключевых гипотез.

Планируемые функции веб-интерфейса представлены в таблице 2.

Таблица 2 — Планируемые функции веб-интерфейса на Flet

Элемент интерфейса	**Назначение**	**Результат для пользователя**
Загрузка CSV-файла	Выбор исходного датасета через окно загрузки файла	Данные загружаются без ручного изменения кода.
Кнопка запуска предобработки	Обработка пропусков, преобразование категориальных признаков, подготовка целевой переменной	Пользователь получает подготовленный набор данных.
Сводка по датасету	Вывод количества строк и столбцов, типов данных, пропусков и распределения целевой переменной	Пользователь видит общее состояние данных.
Блок EDA-визуализаций	Построение гистограмм, boxplot, bar chart, heatmap и диаграмм рассеяния	Результаты анализа отображаются в интерфейсе в виде графиков.
Проверка гипотез	Запуск статистических тестов по пяти обязательным гипотезам	Пользователь видит p-value и интерпретацию результата.
Факторы риска	Расчёт и ранжирование признаков, связанных с повторной госпитализацией	Пользователь получает список наиболее значимых факторов риска.

Таким образом, итоговая работа в углублённом варианте должна состоять из двух взаимосвязанных частей: аналитической части в Jupyter Notebook и интерактивного приложения на Flet. Jupyter Notebook используется для полного описания хода анализа, расчётов, визуализаций, проверки гипотез и выводов. Flet-приложение используется для демонстрации основных этапов анализа в удобном виде: загрузка данных, запуск расчётов, отображение графиков и интерпретация результатов.

Ожидаемый результат итоговой работы — выявление факторов, которые сильнее всего связаны с повторной госпитализацией пациентов с диабетом, и создание интерфейса, позволяющего наглядно представить результаты анализа.

К факторам риска могут относиться возраст, пол, уровень HbA1c, наличие нескольких сопутствующих заболеваний, количество назначенных лекарственных препаратов, история предыдущих госпитализаций и другие медицинские показатели.

Практическая значимость работы заключается в том, что результаты анализа могут быть использованы для поддержки принятия решений в медицинских организациях. Выявление пациентов с повышенным риском повторной госпитализации позволяет планировать дополнительное наблюдение, корректировать лечение и снижать вероятность осложнений после выписки. Наличие веб-интерфейса дополнительно повышает прикладную ценность работы, так как делает анализ доступным пользователю без необходимости редактировать программный код.

Таким образом, первый раздел работы определяет постановку задачи, цель исследования, объект и предмет анализа, исходные данные, целевую переменную, а также особенности выполнения работы на углублённом уровне с разработкой интерактивного веб-интерфейса на Flet.

Источник исходных данных: Diabetes 130-US hospitals for years 1999–2008. Kaggle. URL: https://www.kaggle.com/datasets/brandao/diabetes